
Systemy wbudowane - Laboratorium

Zad 6: Obsługa i wykorzystanie cyfrowych przetworników pomiarowych.

Wykorzystanie magnetometru do wyznaczenia kierunku i zwrotu użytkownika

Cel: Zadanie obejmuje implementację programu umożliwiającego skonfigurowanie magnetometru oraz odczyt wyników pomiarów indukcji magnetycznej. Opracowany program ma umożliwiać wstępne określenie kierunku i zwrotu głowy użytkownika hełmu VR względem lokalnego wektora natężenia pola magnetycznego Ziemi. Wyznaczony kąt w płaszczyźnie poziomej ma być przesyłany cyklicznie za pośrednictwem interfejsu USB oraz prezentowany za pomocą diod LED.

UWAGA: W przypadku realizacji zadania na STM32F3Discovery Rev.E należy zapoznać się ze zmianami dotyczącymi obsługi przetworników pomiarowych (USER MANUAL UM1570 punkt 7.3)

Zadanie 6: Korzystając z bibliotek STM32F3 HAL oraz zestawu STM32F3DISCOVERY zrealizować program obsługujący przetwornik magnetometryczny zgodnie z poniższymi założeniami:

- 1) Program ma umożliwiać odczytanie za pośrednictwem interfejsu I2C wyników pomiaru indukcji magnetycznej w płaszczyźnie poziomej (X-Y) z układu LSM303 umieszczonego w module dydaktycznym. Realizując zadanie zakładamy, że przetwornik będzie zamontowany w hełmie VR, a obroty głowy będą wykonywane w płaszczyźnie X-Y.
- 2) Przetwornik należy skonfigurować i aktywować poprzez wpisanie zawartości rejestru MR_REG_M (0x02). Pomiar ma się odbywać w trybie ciągłym, zakres pracy można zmienić za pomocą rejestru CRB_REG_M (0x01), w nocie katalogowej podane są zasady przeliczenia wyniku pomiaru dla poszczególnych zakresów. Do wyznaczenia kąta i zwrotu w płaszczyźnie poziomej wymagane będą dane z kanałów X i Y przetwornika (zapis wyniku dla kanału: 16 bit ze znakiem).
- 3) Program ma umożliwiać odczyt bieżących wyników przez sprzętowy port USB mikrokontrolera. Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem klasy USB CDC, podgląd transmisji danych ma być zrealizowany w terminalu komputerowym. Wyniki są aktualizowane co 400ms i wysyłane tekstowo w trybie ciągłym.
- 4) Wyniki uzyskiwane z magnetometru obarczone są błędem przesunięcia/offsetu (*hard-iron bias*). Jest on zależny od warunków pracy przetwornika (np. oddziaływanie elementów umieszczonych na PCB). Czynniki te należy skorygować wykonując procedurę kalibracyjną, która polega na kilkukrotnym obrocie czujnika w płaszczyźnie XY i wyznaczeniu współczynnika korekcyjnego niezależnie dla obu osi, na podstawie maksymalnych i minimalnych wartości wyników: $offset_X = (\max_X + \min_X) / 2$. Procedura kalibracyjna ma być uruchamiana po wykryciu przerwania pochodzącego od przycisku USER i prowadzona przez określony czas lub do wykonania określonej liczby obrotów czujnika (trwanie procedury kalibracyjnej należy sygnalizować z użyciem diod LED – np. zapalając kolejne diody podczas trwania procedury). [3pkt]
- 5) Przesłany na terminal pojedynczy zestaw wyników ma zawierać w jednej linii [4pkt]:
 - wynik indukcji magnetycznej w kierunku X (jednostka „Gauss”, precyzja: 2 cyfry) - wynik indukcji magnetycznej w kierunku Y (jednostka „Gauss”, precyzja: 2 cyfry)
 - aktualny kierunek w płaszczyźnie X-Y (wyrażony w stopniach w zakresie od -180 do 180, gdzie 0 wskazuje kierunek północny)Każdy odebrany zestaw wyników ma być prezentowany w nowej linii.
- 6) Dla sprawdzenia poprawności pracy układu i działania programu należy za pomocą diod LED wskazywać przybliżony kierunek północny [3 pkt].

Wskazówki:

- a) Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy zapoznać się z dokumentacją przetwornika (LSM303DLHC dla makiety w rewizji D, LSM303AGR dla makiety w rewizji E). W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące rozdziały noty katalogowej: - dla LSM303DLHC: 5.1.3, 7.2.1-7.2.6 - dla LSM303AGR: 6.11, 8.38-8.41, 8.47-8.49.
- b) Interfejs I2C należy skonfigurować w CubeMX (dla linii używanych do połączenia z czujnikiem, domyślna konfiguracja jest poprawna). Maksymalna obsługiwana przez układ częstotliwość taktowania magistrali I2C wynosi 400kHz.
- c) Adres magnetometru LSM303 to 0011110. Po rozszerzeniu adresu o bit kierunku transmisji danych otrzymujemy dla odczytu adres 0x3D, a dla zapisu adres 0x3C. Korzystając z bibliotek HAL należy podawać adres bazowy (0x3C) niezależnie od kierunku transmisji danych.

Przydatne fragmenty kodu:

- a) Do zapisu danych do układów z interfejsem I2C można wykorzystać funkcje HAL:
`HAL_I2C_Mem_Write`(wskaźnik na strukturę konfiguracyjną interfejsu I2C &hi2c1, adres slave, adres rejestru slave, rozmiar rejestru, &wskaźnik na dane do zapisu, ilość danych (liczba bajtów), timeout 100);
- b) Odczyt danych odbywa się analogicznie za pomocą polecenia `HAL_I2C_Mem_Read`. Jeżeli do przechowywania odczytanych danych przygotowana zostanie tablica to wszystkie rejestry z wynikami można odczytać jako serię 6 bajtów (uwaga na nietypową kolejność kanałów, autoinkrementacja wymaga zmiany bitu MSB adresu rejestru na 1).
- c) Należy zwracać uwagę na reprezentację oraz typ danych zapisywanych i odczytywanych z rejestrów (ze znakiem, bez znaku, starszy/młodszy bajt wyniku)
- d) Do wyznaczenia kątów należy skorzystać z funkcji trygonometrycznych, część z nich może wymagać załączenia pliku nagłówkowego „math.h”.
- e) Do poprawnej obsługi formatowania typów zmiennoprzecinkowych w funkcji printf/ sprintf, może być konieczna zmiana ustawień projektu (Project->Properties->C/C++ Build->Settings>MCU Settings-> use float with printf)